

Nume Prenume: Diaconescu Andrei-Teodor

Grupa: 264

Tema proiect: Magazin online de căști audio

Rezolvări capitolul III

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).



Figura 1 - Alegerea tabelului PRODUCATOR

PRODUCATOR

SORTEAZĂ: -- Coloană --

Crescător

PRODUCATOR_ID	NUME	TARA_ORIGINE	GARANTIE_STANDARD	Acțiuni
10	Sony	Japonia	24	Edit Del
20	Bose	SUA	36	Edit Del
30	Sennheiser	Germania	24	Edit Del
40	JBL	SUA	36	Edit Del
50	Audio-Technica	Japonia	36	Edit Del
60	Samsung	Coreea de Sud	24	Edit Del
70	Marshall	Marea Britanie	24	Edit Del
80	Jabra	Danemarca	24	Edit Del
90	Beats	SUA	36	Edit Del
100	AKG	Austria	24	Edit Del
110	Beyerdynamic	Germania	36	Edit Del

Figura 2 - Sortarea tabelului PRODUCATOR după NUME

PRODUCATOR

SORTEAZĂ: NUME

Crescător

Crescător

Descrescător

PRODUCATOR_ID	NUME	TARA_ORIGINE	GARANTIE_STANDARD	Acțiuni
100	AKG	Austria	24	Edit Del
50	Audio-Technica	Japonia	36	Edit Del
90	Beats	SUA	36	Edit Del
110	Beyerdynamic	Germania	36	Edit Del
20	Bose	SUA	36	Edit Del
40	JBL	SUA	36	Edit Del
80	Jabra	Danemarca	24	Edit Del
70	Marshall	Marea Britanie	24	Edit Del
60	Samsung	Coreea de Sud	24	Edit Del
30	Sennheiser	Germania	24	Edit Del
10	Sony	Japonia	24	Edit Del

Figura 3 - Sortarea tabelului PRODUCATOR după NUME descrescător

PRODUCATOR

SORTEAZĂ:

NUME

▼

Descrescător

▼

PRODUCATOR_ID	NUME	TARA_ORIGINE	GARANTIE_STANDARD	Acțiuni	
10	Sony	Japonia	24	Edit	Del
30	Sennheiser	Germania	24	Edit	Del
60	Samsung	Coreea de Sud	24	Edit	Del
70	Marshall	Marea Britanie	24	Edit	Del
80	Jabra	Danemarca	24	Edit	Del
40	JBL	SUA	36	Edit	Del
20	Bose	SUA	36	Edit	Del
110	Beyerdynamic	Germania	36	Edit	Del
90	Beats	SUA	36	Edit	Del
50	Audio-Technica	Japonia	36	Edit	Del
100	AKG	Austria	24	Edit	Del

Figura 4 - Rezultatul afișat în tabelul PRODUCATOR după sortare

b) Modificare informații (opțiune de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

DISTRIBUITOR				
			SORTEAZĂ: -- Coloană --	Crescător
DISTRIBUITOR_ID	NUME	COD_UNIC_INREGISTRARE	TIP_ENTITATE	Acțiuni
10	SonicFlow Distribution	11223344	SRL	Edit Del
20	EchoSphere	55667788	SA	Edit Del
30	Carpatia	99001122	SRL	Edit Del
40	Acoustic Horizon	33445566	SRL	Edit Del
50	VeloSync	77889900	SA	Edit Del
60	PureTone Tech	22334455	SRL	Edit Del
70	TerraPort Distribution	44556677	SA	Edit Del
80	Decibel Dynamics	66778899	SRL	Edit Del
90	NexTrax Solutions	88990011	SRL	Edit Del
100	Zenith SA	10203040	SA	Edit Del
110	Flow Distribution	10221340	SRL	Edit Del

Figura 5 - Listarea conținutului tabelului DISTRIBUITOR

Modificare Date: DISTRIBUITOR

DISTRIBUITOR_ID

110

NUME

Flow Center Distribution

COD_UNIC_INREGISTRARE

10221340

TIP_ENTITATE

SRL

SALVEAZĂ

ANULEAZĂ

Figura 6 - Modificarea numelui distribuitorului cu ID 110

Succes: Înregistrarea a fost actualizată.

DISTRIBUITOR SORTEAZĂ: -- Coloană -- Crescător

DISTRIBUITOR_ID	NUME	COD_UNIC_INREGISTRARE	TIP_ENTITATE	Acțiuni
10	SonicFlow Distribution	11223344	SRL	<a>Edit <a>Del
20	EchoSphere	55667788	SA	<a>Edit <a>Del
30	Carpatia	99001122	SRL	<a>Edit <a>Del
40	Acoustic Horizon	33445566	SRL	<a>Edit <a>Del
50	VeloSync	77889900	SA	<a>Edit <a>Del
60	PureTone Tech	22334455	SRL	<a>Edit <a>Del
70	TerraPort Distribution	44556677	SA	<a>Edit <a>Del
80	Decibel Dynamics	66778899	SRL	<a>Edit <a>Del
90	NexTrax Solutions	88990011	SRL	<a>Edit <a>Del
100	Zenith SA	10203040	SA	<a>Edit <a>Del
110	Flow Central Distribution	10221340	SRL	<a>Edit <a>Del

Figura 7 - Rezultatul după modificarea numelui distribuitorului cu ID 110

Magazin Câști Audio Alege Tabel Raport 127.0.0.1:5000 says izare complexă (F)

Succes: Înregistrarea a fost actualizată.

DISTRIBUITOR SORTEAZĂ: -- Coloană -- Crescător

DISTRIBUITOR_ID	NUME	COD_UNIC_INREGISTRARE	TIP_ENTITATE	Acțiuni
10	SonicFlow Distribution	11223344	SRL	<a>Edit <a>Del
20	EchoSphere	55667788	SA	<a>Edit <a>Del
30	Carpatia	99001122	SRL	<a>Edit <a>Del
40	Acoustic Horizon	33445566	SRL	<a>Edit <a>Del
50	VeloSync	77889900	SA	<a>Edit <a>Del
60	PureTone Tech	22334455	SRL	<a>Edit <a>Del
70	TerraPort Distribution	44556677	SA	<a>Edit <a>Del
80	Decibel Dynamics	66778899	SRL	<a>Edit <a>Del
90	NexTrax Solutions	88990011	SRL	<a>Edit <a>Del
100	Zenith SA	10203040	SA	<a>Edit <a>Del
110	Flow Central Distribution	10221340	SRL	<a>Edit <a>Del

Figura 8 - Ștergerea distribuitorului cu ID 110

Succes: Înregistrarea a fost ștearsă.

DISTRIBUITOR

SORTEAZĂ: -- Coloană -- ▼ Crescător ▼

DISTRIBUITOR_ID	NUME	COD_UNIC_INREGISTRARE	TIP_ENTITATE	Acțiuni
10	SonicFlow Distribution	11223344	SRL	Edit Del
20	EchoSphere	55667788	SA	Edit Del
30	Carpatia	99001122	SRL	Edit Del
40	Acoustic Horizon	33445566	SRL	Edit Del
50	VeloSync	77889900	SA	Edit Del
60	PureTone Tech	22334455	SRL	Edit Del
70	TerraPort Distribution	44556677	SA	Edit Del
80	Decibel Dynamics	66778899	SRL	Edit Del
90	NexTrax Solutions	88990011	SRL	Edit Del
100	Zenith SA	10203040	SA	Edit Del

Figura 9 - Rezultatul după ștergerea distribuitorului cu ID 110

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Să se afișeze numele utilizatorilor, numele produselor comandate de aceștia și de câte ori au comandat produsul respectiv, dar numai pentru produsele care au frecvența minimă mai mare sau egală cu 10 hz și un preț mai mare de 500 de lei.

Codul subcererii este următorul:

```
select u.num, u.prenume, p.num PRODUS, count(p.produs_id) as "NUMAR PRODUSE"
from utilizator u join comanda c on (u.utilizator_id = c.utilizator_id)
      join elemente_comanda e on (e.comanda_id = c.comanda_id)
      join produs p on (p.produs_id = e.produs_id)
where frecventa_minima >= 10 and pret >= 500
group by u.utilizator_id, u.num, u.prenume, p.num;
```

Raport clienți

NUME	PRENUME	PRODUS	NUMAR PRODUSE
Ionescu	Maria	QuietComfort	1
Ionescu	Maria	Galaxy Buds 2	1
Vasilescu	Mihai	K371	1
Vasilescu	Mihai	ATH-M50x	1
Marin	Cristian	Galaxy Buds 2	2
Stoica	Andra	Galaxy Buds 3	1
Georgescu	Vlad	Major IV	1
Lupescu	Adina	Elite 75t	1

Figura 10 - Rezultatul subcererii

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

Să se afișeze numele producătorilor, prețul mediu al produselor lor și a numărul total de produse doar pentru producătorii care au lansat mai mult de două produse și un preț mediu mai mare de 300 de lei.

Codul subcererii este următorul:

```
select a.numa as "Nume producator",
       round(avg(b.pret), 2) as "Pret mediu produse",
       count(b.produ_id) as "Numar produse"
from producator a join produs b on (a.producator_id = b.producator_id)
group by a.producator_id, a.numa
having avg(b.pret) >= 300 and count(b.produ_id) >= 2;
```

Analiză producători

Nume producator	Pret mediu produse	Numar produse
Samsung	733.33	3
Beats	1450	2
Beyerdynamic	850	2

Figura 11 - Rezultatul subcererii

e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare din interfață.

Se va exemplifica ce se întâmplă la ștergerea comenzii cu ID 102.

COMANDA

SORTEAZĂ: -- Coloană -- ▼ Crescător ▼

COMANDA_ID	DATA_COMANDA	UTILIZATOR_ID	Ațiuni
101	2023-01-15 09:15:00	1	Edit Del
102	2023-03-22 11:30:25	2	Edit Del
103	2023-05-10 14:05:10	3	Edit Del
104	2023-06-02 16:45:00	4	Edit Del
105	2023-08-19 08:20:15	5	Edit Del
106	2023-11-25 21:10:50	6	Edit Del
107	2024-01-05 10:00:00	7	Edit Del
108	2024-02-14 13:55:12	8	Edit Del
109	2024-03-30 18:30:00	9	Edit Del
110	2024-04-12 23:59:59	10	Edit Del

Figura 12 - Tabelul COMANDA înainte ca comanda cu ID 102 să fie ștearsă

Succes: Înregistrarea a fost ștearsă.

COMANDA

SORTEAZĂ: -- Coloană --

Crescător

COMANDA_ID	DATA_COMANDA	UTILIZATOR_ID	Acțiuni
101	2023-01-15 09:15:00	1	Edit Del
103	2023-05-10 14:05:10	3	Edit Del
104	2023-06-02 16:45:00	4	Edit Del
105	2023-08-19 08:20:15	5	Edit Del
106	2023-11-25 21:10:50	6	Edit Del
107	2024-01-05 10:00:00	7	Edit Del
108	2024-02-14 13:55:12	8	Edit Del
109	2024-03-30 18:30:00	9	Edit Del
110	2024-04-12 23:59:59	10	Edit Del

Figura 13 - Tabelul COMANDA după ce comanda cu ID 102 a fost ștears

ELEMENTE_COMANDA

SORTEAZĂ: COMANDA_ID

Crescător

COMANDA_ID	DEPOZIT_ID	PRODUS_ID	Acțiuni
101	1	SNY-XM5	Edit Del
102	1	BDY-770BT	Edit Del
102	1	SNY-XM5	Edit Del
102	2	BSE-QC	Edit Del
102	2	SAM-GB2	Edit Del
102	3	SNH-IE300	Edit Del
103	1	SNY-XM5	Edit Del
103	3	BDY-770	Edit Del
103	3	SNH-IE300	Edit Del
104	1	BDY-770BT	Edit Del
104	1	SNY-XM5	Edit Del
104	4	JBL-510BT	Edit Del

Figura 14 - Tabelul ELEMENTE_COMANDA înainte ca comanda cu ID 102 să fie ștearsă

ELEMENTE_COMANDA			SORTEAZĂ: COMANDA_ID ▾		Crescător ▾
COMANDA_ID	DEPOZIT_ID	PRODUS_ID	Acțiuni		
101	1	SNY-XM5	Edit	Del	
103	1	SNY-XM5	Edit	Del	
103	3	BDY-770	Edit	Del	
103	3	SNH-IE300	Edit	Del	
104	1	BDY-770BT	Edit	Del	
104	1	SNY-XM5	Edit	Del	
104	4	JBL-510BT	Edit	Del	
105	5	AKG-K371	Edit	Del	
105	5	ATH-M50X	Edit	Del	
105	5	SAM-GB1	Edit	Del	
106	2	SAM-GB2	Edit	Del	
106	6	SAM-GB2	Edit	Del	
107	7	SAM-GB3	Edit	Del	
108	1	SNY-XM5	Edit	Del	

Figura 15 - Tabelul ELEMENTE_COMANDA după ce comanda cu ID 102 a fost șters

Din cauza constrângerii *ON DELETE CASCADE* la cheia străină din tabelul ELEMENTE_COMANDA care face referință la cheia primară din tabelul COMANDA, se poate observa din figuri că ștergerea unei comenzi determină eliminarea automată a tuturor elementelor asociate acesteia.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

Codul vizualizării compuse este următorul:

```
create or replace view v_produs_producator as
select p.produs_id, p.num as "Produs", p.pret, p.wireless, pr.num as
"Producator"
from produs p
join producator pr on (p.producator_id = pr.producator_id);
```

PRODUS_ID	Produs	PRET	WIRELESS	Producator	Acțiuni
SNY-XM5	WH-1000XM5	1500.0	DA	Sony	Edit Del
BSE-QC	QuietComfort	1300.0	DA	Bose	Edit Del
SNH-IE300	IE 300	900.0	NU	Sennheiser	Edit Del
JBL-510BT	Tune 510BT	250.0	DA	JBL	Edit Del
ATH-M50X	ATH-M50x	700.0	NU	Audio-Technica	Edit Del
SAM-GB1	Galaxy Buds	350.0	DA	Samsung	Edit Del
SAM-GB2	Galaxy Buds 2	650.0	DA	Samsung	Edit Del
SAM-GB3	Galaxy Buds 3	1200.0	DA	Samsung	Edit Del
MSH-MAJ4	Major IV	650.0	DA	Marshall	Edit Del
JBR-E75T	Elite 75t	500.0	DA	Jabra	Edit Del
BTS-ST3	Studio3	1200.0	DA	Beats	Edit Del
BTS-ST4	Studio4	1700.0	DA	Beats	Edit Del
AKG-K371	K371	550.0	NU	AKG	Edit Del
BDY-770	DT 770 PRO	750.0	NU	Beyerdynamic	Edit Del
BDY-770BT	DT 770 PRO Bluetooth	950.0	DA	Beyerdynamic	Edit Del

Figura 16 - Rezultatul obținut prin intermediul vizualizării compuse

Codul vizualizării complexe este următorul:

```
create or replace view v_statistici_vanzari as
select p.num as "Produs", count(ec.comanda_id) as "Nr Comenzi", sum(p.pret)
as "Total Venit"
from produs p
left join elemente_comanda ec on (p.produs_id = ec.produs_id)
group by p.produs_id, p.num
having count(ec.comanda_id) >= 2
order by "Total Venit" desc;
```

V_STATISTICI_VANZARI

Produs	Nr Comenzi	Total Venit
WH-1000XMS	5	7500
Galaxy Buds 2	3	1950
DT 770 PRO Bluetooth	2	1900
IE 300	2	1800
DT 770 PRO	2	1500

Figura 17 - Rezultatul obținut prin intermediul vizualizării complexe